SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 10

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 10 trang)

ĐỀ THI HSG THÀNH PHỐ CẤP THPT
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

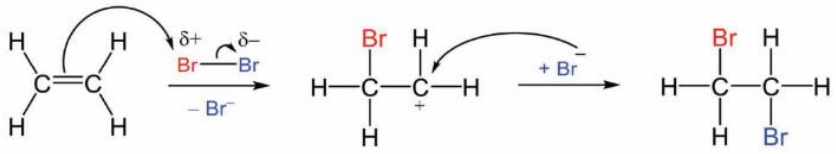
Nguyên tử khối một số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg=24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb=207.
- Thể tích các chất khí đo ở điều kiện chuẩn (đkc). Ở đkc, 1 mol khí có thể tích là 24,79L.
Chú ý: Trong các bài tính toán, chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng.
Họ tên thí sinh: ……**Số báo danh: ……..** **Mã đề thi 303**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống: kích thích quả mau chín, điều chế nhựa làm sản phẩm gia dụng,… Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau:

$$CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow \underset{\underset{Br}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{Br}{|}}{CH_2}$$

Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



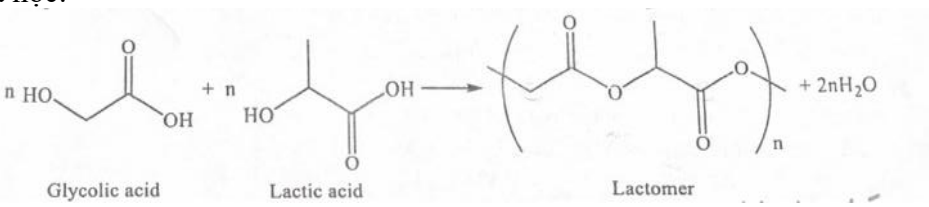
(1). Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân $\overset{\delta-}{Br}$ tạo thành carbocation.
(2). Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị mất màu.
(3). Giai đoạn 2, carbocation kết hợp với Br^- tạo thành sản phẩm.
(4). Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.
(5). Sau phản ứng tạo thành dung dịch đồng nhất

Nhận định nào sau đây **không** đúng?
A. (3), (5). **B.** (1), (5). **C.** (1), (2). **D.** (2), (3).

Câu 2: Sau mỗi trận mưa giông, một lượng nitrogen trong không khí được chuyển hóa thành ion nitrate và hòa tan vào nước mưa. Nguyên tố nitrogen có trong ion nitrate (đạm tự nhiên) có vai trò thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cho cây trồng ra nhiều lá, cho nhiều củ, quả và hạt hơn.
Cho các nhận xét sau :
(a) Trong phân tử đơn chất Nitrogen các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị không phân cực.
(b) Cho sơ đồ chuyển hoá nitrogen trong khí quyển thành phân đạm:
$N_2 \xrightarrow{+O_2} NO \xrightarrow{+O_2} NO_2 \xrightarrow{+O_2+H_2O} HNO_3 \longrightarrow NO_3^-$
Số phản ứng thuộc loại oxi hoá-khử trong sơ đồ là 4.
(c) Để tạo ra NO, một hợp chất trung gian quan trọng trong công nghiệp sản xuất nitric acid, người ta dùng phản ứng hóa học: $N_2+O_2 \xrightleftharpoons{>3000^oC} 2NO$
(d) Hàm lượng ion nitrate trong một mẫu nước mưa là 62 mg/L nước mưa. Biết rằng, trong 1 giờ sẽ có 5 m^3 nước mưa rơi xuống một thửa ruộng. Khi cơn mưa kéo dài 12 giờ thì khối lượng nguyên tố nitrogen mà thửa ruộng đó nhận được là 840g.
Số nhận xét đúng là
A. 4 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 3: Lactomer là một loại polymer phân hủy sinh học, được ứng dụng nhiều trong ngành y tế. Lactomer có khả năng phân hủy một cách tự nhiên trong cơ thể mà không gây tác dụng phụ nên được sử dụng để sản xuất chỉ khâu tự tiêu. Loại chỉ khâu này có thể tan và phân hủy từ từ trong cơ thể tạo thành glycolic acid, lactic acid rồi bị đào thải nhờ các quá trình sinh hoá. Sau khoảng 2 tuần thì chỉ khâu hoàn thành nhiệm vụ

của nó, lúc này các mô tổn thương đã kịp lành. Lactomer được tạo ra từ lactic acid và glycolic acid theo phương trình hoá học:



Nhận định đúng là

A. Glycolic acid và lactic acid đều thuộc loại carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở.

B. Phản ứng điều chế lactomer là phản ứng trùng hợp.

C. Lactomer bị phân huỷ là do sự thuỷ phân các nhóm chức ester trong phân tử.

D. Mỗi mắt xích trong lactomer có 6 nguyên tử carbon.

Câu 4: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chỉ thị phenolphtalein. Cho các bước tiến hành:

(1) Đọc thể tích dung dịch NaOH trên vạch burette.

(2) Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác, khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 giây thì dừng lại.

(3) Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọt để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1-2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.

(4) Lặp lại ít nhất 3 lần. Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.

(5) Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít dung dịch NaOH, xoay vạch đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.

Hãy sắp xếp các bước tiến hành theo đúng thứ tự:

A. (3), (1), (2), (5), (4). **B.** (5), (2), (3), (4), (1).

C. (5), (3), (2), (1), (4). **D.** (1), (2), (3), (4), (5).

Câu 5: Cho các thí nghiệm sau:

(1) Glucose phản ứng thuốc thử Tollens

(2) Glucose phản ứng với nước bromine

(3) Glucose phản ứng với copper(II) hydroxide và NaOH đun nóng.

(4) Glycerol phản ứng với copper(II) hydroxide trong môi trường kiềm ở điều kiện thường.

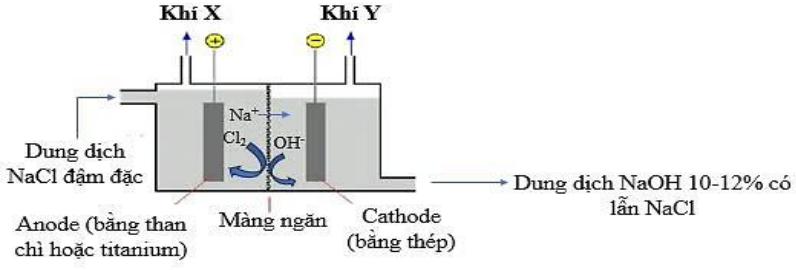
(5) Cellulose phản ứng với H_2SO_4 đặc 98%.

Những thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. (1), (2), (3), (5). **B.** (1), (2), (3).

C. (2), (3), (4), (5). **D.** (1), (2), (4), (5).

Câu 6: Chlorine và sodium hydroxide là hoá chất được sử dụng để sản xuất nhiều chất trung gian trong các ngành công nghiệp hoá học (polymer, bột giấy, giấy), dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất xà phòng, luyện kim. Công nghệ sử dụng phổ biến để điều chế Cl_2 và NaOH là điện phân dung dịch bão hòa NaCl có màng ngăn. Mô hình thiết bị điện phân được thể hiện trong hình sau:



Dung dịch NaCl được đưa vào từ anode và được duy trì ở mức cao hơn bên cathode giúp chất lỏng chảy từ trái sang phải, ngăn không cho dung dịch NaOH chảy sang ngăn anode.

a) Khí X là chlorine và khí Y là hydrogen.

b) Nếu không có màng ngăn xốp thì thu được nước Javel.

c) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn xốp, ion Na^+ di chuyển được từ anode sang cathode qua màng ngăn xốp.

d) Khi điện phân 500 mL dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi khối lượng dung dịch giảm 5,475 g thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X có giá trị pH =12,48 *(kết quả làm tròn đến phần trăm).* (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Những phát biểu nào đúng?

A. (a),(b), (c). **B.** (a), (c), (d).

C. (a), (b), (c), (d). **D.** (a), (b), (d).

Câu 7: Cho phương trình hóa học của các phản ứng được đánh số thứ tự từ 1 tới 4 dưới đây:

(1) $CH_3-CH=O+2\left[Ag(NH_3)_2\right]OH \xrightarrow{t} CH_3-COONH_4+2Ag+3NH_3+H_2O$

(2) $CH_3-CH=O+3I_2+4NaOH \rightarrow CHI_3\downarrow +H-COONa+3NaI+H_2O$

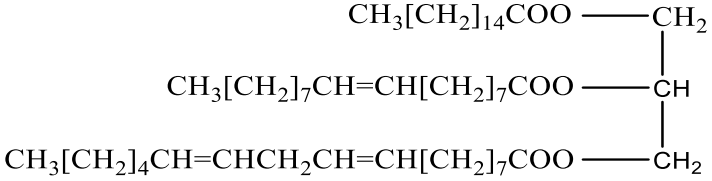
(3) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{enzyme} 2C_2H_5OH+2CO_2$

(4) $(C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O \xrightarrow{enzyme} nC_6H_{12}O_6$

Gán số thứ tự phương trình hoá học của các phản ứng theo tên gọi: Phản ứng với thuốc thử Tollens, phản ứng lên men rượu, phản ứng tạo iodoform, phản ứng thủy phân và sắp xếp theo trình tự thành dãy bốn số.

A. 1234 **B.** 1324 **C.** 1342 **D.** 3124

Câu 8: Chất béo X (có cấu tạo như sau) là thành phần chính trong một loại dầu thực vật:



Cho các phát biểu sau:

a) Thủy phân X trong môi trường acid sẽ thu được acid béo omega-6.

b) Ở điều kiện thường, X ở trạng thái lỏng.

c) Khi hydrogen hóa hoàn toàn X thu được chất béo có tên gọi là tristearin.

d) Công thức phân tử của X là $C_{55}H_{100}O_6$.

Những phát biểu nào đúng?

A. (a), (b) và (c). **B.** (a), (c) và (d).

C. (a), (b) và (d). **D.** (b), (c) và (d).

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(a) Muối iodide dùng để phòng bệnh bướu cổ do thiếu iodine.

(b) Chloramine – B được dùng phun khử khuẩn phòng dịch Covid – 19.

(c) Nước Javel được dùng để tẩy màu và diệt khuẩn.

(d) Muối ăn là nguyên liệu để sản xuất xút, chlorine, nước Javel.

(e) Khi tiến hành điều chế và thu khí Cl_2 vào bình, để ngăn khí Cl_2 thoát ra ngoài gây độc, cần đậy miệng bình thu khí bằng bông tẩm dung dịch kiềm như NaOH, $Ca(OH)_2$.

(f) Nước muối sinh lí là dung dịch NaCl 0,9% (D = 1,0046 g/ml), được sử dụng để rửa vết thương, nhỏ mắt, súc họng…Để pha được 500ml nước muối sinh lí thì cần 4,7g NaCl.

Số phát biểu đúng là

A. 3 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 2

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là **sai** ?

A. Khi chữa cháy cần tuân theo quy tắc: Loại bỏ hoặc làm suy yếu bất kì yếu tố nào trong tam giác cháy (chất cháy, chất oxi hóa, nguồn nhiệt).

B. Các yếu tố đề hình thành "nổ bụi" gồm: Nguồn nhiệt, nồng độ bụi mịn đủ lớn, nguồn oxygen, nhiên liệu và không gian đủ kín.

C. Nước là chất có thể dùng để dập tắt mọi đám cháy.

D. Điều kiện cần và đủ để xuất hiện đám cháy là nguồn nhiệt, chất cháy và chất oxi hóa.

Câu 11: Khảo sát một số tính chất của ba chất X, Y, Z được ghi lại trong bảng sau:

Chất	Nhiệt độ nóng chảy (^{0}C)	Quỳ tím
X	-6,3	Không đổi màu
Y	233	Không đổi màu
Z	247	Màu hồng

Biết X, Y, Z là một trong ba chất glycine, aniline, glutamic acid. Chọn phát biểu đúng:

A. Các chất X, Y, Z là chất rắn ở điều kiện thường.

B. Cho Z tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ T. Khi đặt trong điện trường, chất T di chuyển về cực âm.

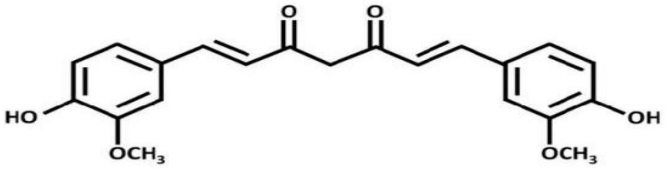
C. Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptide A thu được 3 mol Y và 2 mol Z. Mặt khác, nếu thuỷ phân không hoàn toàn A thu được hỗn hợp các peptide và các α - amino acid, trong đó có tripeptide Gly-Glu-Glu. Có 3 công thức A thoả mãn tính chất trên.

D. Tên thay thế của Y là aminoacetic acid.

Câu 12: Curcumin là một thành phần của tinh chất nghệ, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, cải thiện sức khỏe xương khớp và giảm viêm. Quy trình chiết xuất Curcumin bằng phương pháp Soxhlet như sau:

- Củ nghệ được xử lí ban đầu, sấy khô thành bột mịn.
- Cho bột nghệ và dung môi ethanol 95º vào bình cầu đun hoàn lưu 48 giờ sẽ cho dung dịch màu nâu đỏ. Sau khi cô quay để loại bỏ dung môi ta sẽ thu được cao curcuminoid.
- Hòa tan hoàn toàn cao curcuminoid bằng CH_2Cl_2 rồi cho qua cột hấp phụ, sau đó đuổi dung môi thu được curcumin.

Công thức cấu tạo của curcumin như sau:



Cho các phát biểu về curcumin:

(a) Curcumin có đồng phân hình học.

(b) Curcumin có chứa nhóm chức phenol, ether, ketone và aldehyde.

(c) Curcumin có công thức phân tử là $C_{21}H_{20}O_6$.

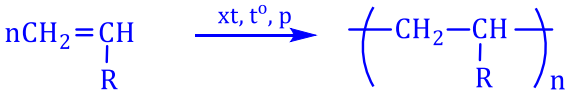
(d) Curcumin được tinh chế bằng phương pháp chiết lỏng- rắn

(e) Kết quả phân tích nguyên tố Curcumin: % m C = 68,48%; % m H = 5,43%; còn lại là O *(làm tròn đến hàng phần trăm).* Kết quả chụp phổ khối lượng MS, biết peak ion phân tử $[M^+]$ có m/z = 368.

Số phát biểu về đúng là

A. 5 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 13: Cho phản ứng tổng quát tổng hợp polymer sau:



Cho các phát biểu sau:

(a) Polymer trên được tổng hợp theo phương pháp trùng hợp.

(b) Khi -R lần lượt là các gốc -H, $-CH_3$, -Cl, $-C_6H_5$ (phenyl), các polymer dùng làm chất dẻo lần lượt là polyethylene, polypropylene, poly(vinyl chloride), polystyrene.

(c) Khi -R là gốc -CN (cyanide), polymer tạo thành ứng dụng để dệt vải may quần áo ấm, vải bạt, mái hiên ngoài trời, vải làm cánh buồm, sợi gia cường…

(d) Khi gốc -R là gốc $-OCOCH_3$, polymer có khả năng bị thủy phân trong dung dịch NaOH tạo thành một phân tử polymer khác. Phản ứng thuộc loại giữ nguyên mạch polymer.

Số phát biểu đúng là

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 14: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nitrogen. Một loại đạm urea ($(NH_2)_2CO$) ban đầu chứa 4% khối lượng tạp chất trơ không có nitrogen, trong quá trình bảo quản, urea dễ bị hút ẩm và chuyển hóa một phần thành $(NH_4)_2CO_3$.

$$(NH_2)_2CO + 2H_2O \longrightarrow (NH_4)_2CO_3$$

Sau một thời gian, thu được đạm urea (X) có độ dinh dưỡng 41,79% gồm $(NH_2)_2CO$, $(NH_4)_2CO_3$ và tạp chất ban đầu.

(1). Một bác nông dân có ý định trộn urea với vôi sống với mục đích "2 trong 1": vừa bón phân, vừa khử chua. Cách làm này là đúng

(2). Để bảo quản phân đạm, cần lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

(3). Trong công nghiệp, điều chế phân đạm urea bằng cách cho khí ammonia tác dụng với khí carbon dioxide trong điều kiện sản xuất thích hợp.

(4).Giá trị phần trăm khối lượng của $(NH_4)_2CO_3$ trong X là 17,91%.
Chọn các phát biểu đúng
A. (2), (3) ,(4). **B.** (1), (2), (4).
C. (1), (2), (3). **D.** (1), (2), (3), (4).

Câu 15: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, methylamine là chất khí mùi khai tương tự ammonia, tan tốt trong nước.
(b) Ở điều kiện thường, alanine là chất lỏng ít tan trong nước.
(c) Dung dịch aniline không làm đổi màu phenolphtalein.
(d) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.
(e) Tripeptide Ala-Val-Gly có phản ứng màu biuret.
(f) Các alkylamine đều tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thường tạo thành alcohol và giải phóng khí nitrogen.
(g) Các arylamine được điều chế từ ammonia và dẫn xuất halogen.
Số phát biểu đúng là:
A. 5 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 16: Tất cả các phản ứng hạt nhân đều tuân theo định luật bảo toàn số khối và điện tích. Phân rã tự nhiên $^{235}_{92}X$ tạo ra đồng vị bền $^{207}_{82}Y$ đồng thời giải phóng một số hạt α và β (biết hạt α là $^{4}_{2}He$, hạt β là electron $^{0}_{-1}e$). Số hạt α và β được giải phóng khi phân rã phóng xạ $^{235}_{92}X \rightarrow {}^{207}_{82}Y$ là:
A. 3α và 7β. **B.** 4α và 7β. **C.** 7α và 4β. **D.** 4α và 8β.

Câu 17: Ammonia được tạo ra bằng cách cho nitrogen phản ứng với hydrogen với sự có mặt của chất xúc tác là iron. Phương trình phản ứng tạo ammonia diễn ra như sau: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
Biết năng lượng liên kết (E_b) ở 25°C; 1 bar của một số loại liên kết được cho trong bảng sau:

Liên kết	N≡N	N-H	H-H
Năng lượng liên kết E_b (kJ/mol)	946	389	436

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (kJ) tính theo năng lượng liên kết ở điều kiện trên có giá trị là
A. 1476. **B.** –80. **C.** –959. **D.** 993.

Câu 18: Cho vị trí của các nguyên tố E, T, Q, X, Y, trong bảng tuần hoàn rút gọn (chỉ biểu diễn các nguyên tố nhóm A) như sau:

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
Y	E		X			T	
						Q	

Có các nhận xét sau:
(1) Thứ tự tăng dần tính kim loại là Y, E, X.
(2) Thứ tự tăng dần độ âm điện là Y, X, T.
(3) Thứ tự tăng dần tính phi kim là T, Q.
(4) Thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử Y, E, X, T.
Số nhận xét đúng là
A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 19: Để làm đậu phụ từ đậu tương, ban đầu người ta xay đậu tương với nước lọc và đun sôi. Sau đó, thêm nước chua vào dung dịch nước đậu tương đã được nấu chín, khi đó "óc đậu" sẽ bị kết tủa. Sau khi trải qua quá trình lọc, ép, chế biến, sẽ thu được thành phẩm đậu phụ. Nước chua có thể làm từ nước đậu phụ lên men hoặc giấm ăn. Để thu hồi đậu phụ nhanh và mịn, thay vì dùng nước chua để làm óc đậu, người ta có thể sử dụng thạch cao với hàm lượng an toàn với sức khỏe là không quá 1g/ 1kg đậu phụ.
Cho các nhận xét sau:
(a) Nước chua có tính acid nên làm protein trong nước đậu bị đông tụ.
(b) Thành phần chính của thạch cao là calcium carbonate.
(c) Bản chất sự tạo thành "óc đậu" từ nước đậu có quá trình đông tụ protein.

(d) Nếu hàm lượng thạch cao vượt ngưỡng 1g/ 1kg đậu phụ thì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

Số phát biểu đúng là

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 20: Theo các tài liệu được công bố, đường huyết lúc đói (với người không ăn gì ít nhất 8 tiếng) sẽ được coi là nguy hiểm khi cao hơn 0,130 gam glucose /100 mL máu ở người bệnh tiểu đường. Lượng đường glucose trong máu của anh X là 0,140 gam glucose /100 mL máu. Khi anh X uống dung dịch chứa 2,0 gam glucose, lượng đường trong máu sẽ tăng lên. Giả sử toàn bộ lượng đường này được hấp thụ vào trong máu và tổng thể tích máu trong cơ thể anh X không đổi là 5,0 lít. Chọn phát biểu đúng:

A. Lượng đường trong máu của anh X không ở mức nguy hiểm.

B. Đường huyết trong máu anh X sau khi hấp thụ là 0,180 gam glucose /100 mL máu.

C. Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X trước khi hấp thụ glucose là 6,5 gam.

D. Tổng khối lượng glucose trong cơ thể anh X sau khi hấp thụ glucose là 7,4 gam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. **Trong mỗi ý a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm học sinh tìm hiểu về quá trình tạo lactic acid từ đường glucose thông qua lên men lactic, với giả thuyết: "Nhiệt độ càng cao thì lượng lactic acid thu được càng nhiều". Nhóm đã thực hiện thí nghiệm như sau:

- Chuẩn bị: dung dịch glucose 5%, chế phẩm vi sinh vật lên men lactic (lactobacillus), 5 ống nghiệm có nắp, bếp điều nhiệt.
- Cách làm: Lấy 200 mL dung dịch glucose cho vào mỗi ống nghiệm. Thêm một ít chế phẩm vi sinh vào mỗi ống nghiệm. Đậy nắp và ủ ở các nhiệt độ. Mẫu trắng không thêm vi sinh vật ở 37°C

Sau 3 ngày, lấy các mẫu đem lọc sạch, để ổn định ở nhiệt độ môi trường thì thấy thể tích dung dịch trong các mẫu hầu như không thay đổi là 200 mL. Lần lượt lấy 5 mL các mẫu: mẫu trắng và các mẫu 1; 2; 3; 4 rồi pha loãng thành 100 mL và tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolpthalein. Kết quả thu được như bảng sau:

Mẫu	Mẫu trắng	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 4
Nhiệt độ	37°C	20°C	30°C	37°C	45°C
Thể tích NaOH (ml)	0,0	5,6	8,2	10,5	7,0

Giả thiết trong điều kiện thí nghiệm, chỉ xảy ra phản ứng $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\ CH_3CH(OH)COOH$

a) Trong mẫu trắng đã có sẵn một lượng lactic acid đáng kể.

b) Nhiệt độ tối ưu cho quá trình lên men tạo acid lactic là 37°C.

c) Trong thí nghiệm trên, lượng lactic acid được tạo thành nhiều nhất trong một mẫu (200 mL) là 3,78 gam.

d) Từ kết quả thí nghiệm, kết luận giả thuyết của nhóm học sinh trên là đúng.

Câu 2: Quy ước chỉ số octane của 2,2,4-trimethylpentane là 100 và của heptane là 0. Chỉ số octane càng cao, hiệu suất cháy của xăng càng cao. RON là viết tắt của "reseach octane number", tức chỉ số octane nghiên cứu. Ví dụ RON 92 thì có chỉ số octane bằng 92, tức là 100 lít xăng RON 92 có thể quy đổi tương ứng 92 lít xăng có chỉ số octane 100, còn lại là xăng có chỉ số octane bằng 0. Xăng E5 có chứa 5% ethanol và 95% xăng RON 92 theo thể tích, cho biết ethanol có chỉ số octane là 109. Hiện nay xăng E10 (chứa 10% ethanol và 90% xăng RON 92 theo thể tích) cũng dần được sử dụng ở Việt Nam.

a) Hàm lượng ethanol càng cao thì chỉ số octane của xăng sinh học càng lớn.

b) Chỉ số octane của xăng E5 là 92,85; chỉ số octane của xăng E10 là 95,70.

c) Ứng dụng của phản ứng reforming alkane là để sản xuất xăng có chỉ số octane cao.

d) Khi tiếp xúc lâu dài với xăng, dầu hoả, ... sẽ làm cho lớp dầu bảo vệ da bị trôi đi, da không còn lớp dầu bảo vệ nên sẽ bị phồng rộp và gây đau nhức.

Câu 3: Điều chế ethyl acetate trong phòng thí nghiệm được tiến hành như sau :

Bước 1: Cho ethanol và acetic acid tuyệt đối vào ống nghiệm, lắc đều hỗn hợp.

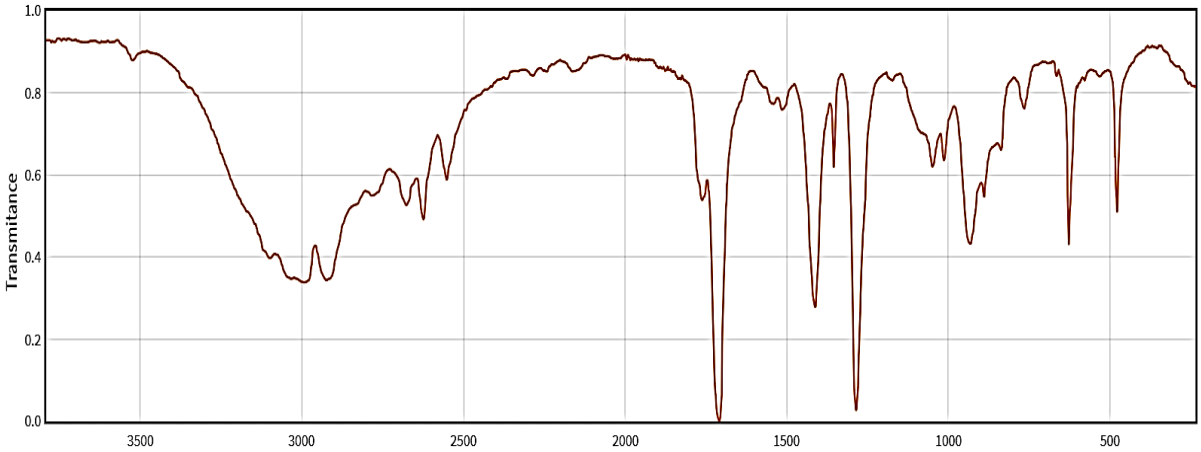
Bước 2: Thêm dung dịch H_2SO_4 đặc, lắc nhẹ để các chất trộn đều với nhau.

Bước 3: Đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng (khoảng 60 °C – 70 °C) trong khoảng 5 phút, thỉnh thoảng lắc đều hỗn hợp. Sau đó lấy ống nghiệm ra khỏi cốc nước nóng, để nguội hỗn hợp rồi rót sang ống nghiệm khác chứa 10 mL dung dịch muối ăn bão hòa thì thấy chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp, lớp trên có mùi thơm đặc trưng. Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm theo phương trình hoá học sau:

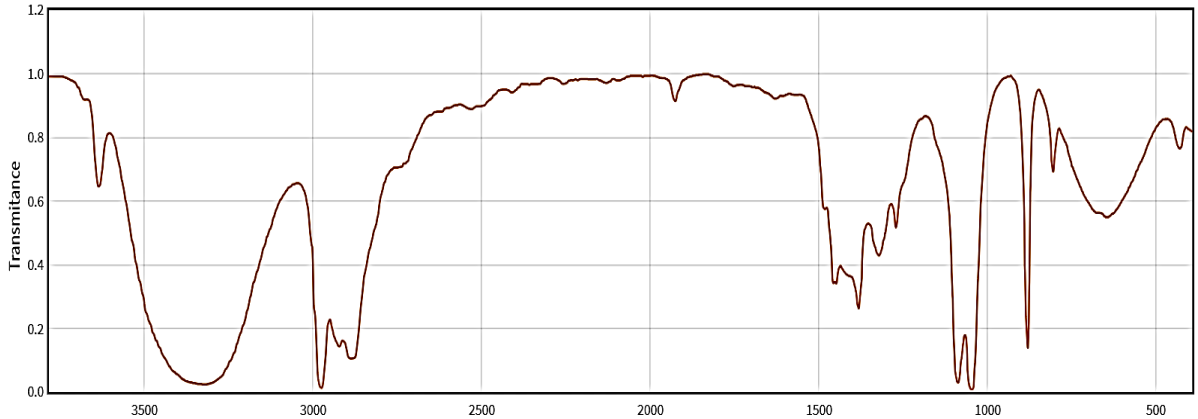
$CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$ Hằng số cân bằng $K_C = 4$

Cho phổ IR của hai hợp chất hữu cơ trong phản ứng trên như hình dưới đây.

Hình 1:



Hình 2:



Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O-H (alcohol)	O-H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)	C-O (ester)
Số sóng (cm^{-1})	3650 -3200	3300 - 2500	1780 - 1650	1300 - 1000

Cho các thông số tính chất vật lý sau:

Chất	Khối lượng riêng ($g.mL^{-1}$)	Độ tan trong 100 g nước(g)	Nhiệt độ sôi (°C)
H_2O	1,00		100
C_2H_5OH	0,79	∞	78
CH_3COOH	1,05	∞	118
$CH_3COOC_2H_5$	0,90	2	77

a) Phổ IR trong hình 1 là của C_2H_5OH, hình 2 là của CH_3COOH.

b) Để tách ester ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng, sử dụng phương pháp chưng cất sẽ phù hợp hơn phương pháp chiết**.**

c) Dung dịch NaCl bão hoà giúp ester tạo thành tách lớp nổi lên trên tốt hơn, tăng hiệu suất phản ứng.

d) Ban đầu, nếu cho 0,0625 mol acetic acid tác dụng với 0,1 mol ethanol thì khi đạt đến trạng thái cân bằng, hiệu suất phản ứng ester hóa là 50%.

Câu 4: Tiến hành thí nghiệm pha loãng dung dịch H_2SO_4 đặc bằng nước

a) Quá trình pha H_2SO_4 từ đặc thành loãng là quá trình tỏa nhiệt.

b) Khi pha loãng acid, rót từ từ nước vào acid và dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

c) Hỗn hợp gồm Cu và Fe_2O_3 có tỉ lệ mol 1:1 tan hết trong dung dịch H_2SO_4 loãng dư.

d) Học sinh X cần pha chế 2 lít dung dịch H_2SO_4 5% (D = 1g/mL) thì dùng Vml dung dịch H_2SO_4 98% (D = 1,84g/mL). Giá trị của V là 55,5 *(kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần mười).*

Câu 5: Một nhà máy sản xuất urea sử dụng quy trình Haber-Bosch để sản xuất ammonia:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad (*)$$

Giai đoạn sản xuất khí hydrogen bằng phản ứng của khí methane và hơi nước được thực hiện theo phương trình hóa học (1) như sau:

$$CH_4(g) + H_2O(g) \longrightarrow CO(g) + 3H_2(g) \quad (1)$$

Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt mạnh. Lượng nhiệt này được cung cấp từ quá trình đốt cháy khí methane theo phương trình hóa học (2):

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) \quad (2)$$

Xét các phản ứng ở điều kiện chuẩn và hiệu suất chuyển hóa của methane ở phản ứng (1) là 95%. Biết 84% lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng (2) được cung cấp cho phản ứng (1) và các giá trị nhiệt tạo thành $\left(\Delta_f H^\circ_{298}\right)$ của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	$CH_4(g)$	$CO_2(g)$	$CO(g)$	$H_2O(g)$	$NH_3(g)$
$\Delta_f H^\circ_{298}\left(\text{kJmol}^{-1}\right)$	$-74,6$	$-393,5$	$-110,5$	$-241,8$	$-45,9$

Nhờ chu trình khép kín nên coi gần như toàn bộ N_2, H_2 sẽ chuyển hóa thành NH_3. Cho các phát biểu:

a) Để cân bằng hoá học (*) chuyển dịch theo chiều thuận thì cần tăng áp suất, giảm nhiệt độ và thêm chất xúc tác.

b) Biến thiên enthalpy của phản ứng (1) là 205,9 kJ.

c) Methane là thành phần chính trong khí thiên nhiên.

d) Nếu dùng 2,23 tấn khí methane thì sản xuất được 1,70 tấn NH_3 trong giai đoạn trên *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1: Cho các thông tin các chất trong bảng:

Chất	Benzyl chloride	Benzyl alcohol	o-Cresol
Nhiệt độ sôi	179 °C	205,3 °C	191 °C
Nhiệt độ nóng chảy	-39 °C	-15,2 °C	31 °C
Nhiệt sinh chuẩn ($\Delta_f H^0_{298}$)		-352 kJ mol^{-1}	-204,3 kJ mol^{-1}
Độ tan trong nước(20 °C)	Rất ít tan (0,05%)	3,50 gam/100mL	<3,1 gam/100mL

(1) Benzyl chloride rất ít tan do không tạo được liên kết hydrogen với nước.

(2) Ở điều kiện thường (25 °C), cả 3 chất trên tồn tại trạng thái lỏng.

(3) Nhiệt độ sôi của benzyl alcohol lớn hơn nhiệt độ sôi của benzyl chloride là do benzyl alcohol có liên kết hydrogen giữa các phân tử.

(4) Khi đốt cháy benzyl alcohol và o-Cresol đều cần lượng oxygen như nhau và phát sinh lượng nhiệt khác nhau.

Hãy sắp xếp các phát biểu **đúng** theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 124, ...).

Câu 2: Formaldehyde là một hoá chất quan trọng, có thể điều chế bằng phương pháp dehydrogen hoá methanol:

$$CH_3OH(g) \xrightarrow[xt]{700\ ^\circ C} HCH{=}O(g) + H_2(g) \qquad \Delta_r H^0_{298} = 84,2\ \text{kJ} \qquad (1)$$

Không khí được dẫn vào hệ và sau phản ứng (1) xảy ra phản ứng sau:

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(g) \qquad \Delta_r H^0_{298} = -241,8\ \text{kJ} \qquad (2)$$

Tính tỉ lệ mol (methanol : không khí) đưa vào để nhiệt độ hệ phản ứng được duy trì ở 700 °C. Giả sử oxygen chiếm 20% thể tích không khí. *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Câu 3: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng $m_C : m_H : m_O = 21 : 2 : 4$. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là bao nhiêu?

Câu 4: Trong công nghiệp thực phẩm, sản xuất bột ngọt (monosodium glutamate - MSG) từ nguyên liệu chính là tinh bột sắn. Quy trình sản xuất gồm các bước chính sau:

Bước 1: Thủy phân tinh bột sắn thành glucose: Tinh bột sắn được thủy phân hoàn toàn thành glucose nhờ xúc tác acid hoặc enzyme.
Bước 2: Lên men glucose thành glutamic acid: Glucose được lên men bởi vi sinh vật để chuyển hóa thành glutamic acid.

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow HOOC\text{-}CH(NH_2)\text{-}(CH_2)_2\text{-}COOH$ + sản phẩm phụ

Bước 3: Cho glutamic acid thu được phản ứng với dung dịch sodium hydroxide (NaOH) để tạo thành monosodium glutamate.

Biết rằng hiệu suất của quá trình thủy phân là 95%, hiệu suất của quá trình lên men là 80%, và hiệu suất của quá trình phản ứng với dung dịch NaOH là 90%. Tính khối lượng monosodium glutamate (kg, *làm tròn đến hàng đơn vị*) thu được từ 2 tấn tinh bột sắn (chứa 65% tinh bột).

Câu 5: Xăng sinh học E5 chứa 5% ethanol về thể tích (D = 0,8g/mL), còn lại là xăng truyền thống, giả thiết xăng truyền thống chỉ chứa 2 alkane là C_8H_{18} và C_9H_{20} (có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3; D = 0,7g/mL). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol ethanol tỏa ra lượng nhiệt là 1365 kJ, 1 mol C_8H_{18} tỏa ra lượng nhiệt là 5072 kJ và 1 mol C_9H_{20} tỏa ra nhiệt lượng là 6119 kJ. Trung bình, một chiếc xe máy di chuyển được 1 km thì cần một nhiệt lượng chuyển thành công cơ học có độ lớn là 212 kJ. Nếu xe máy đó đã sử dụng hết 5 L xăng E5 ở trên thì quãng đường xe di chuyển được là bao nhiêu km *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*, biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là 30%.

Câu 6: Khí biogas (giả thiết chỉ chứa CH_4) và khí gas (chứa 40% C_3H_8 và 60% C_4H_{10} về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất như bảng sau:

Chất	CH_4	C_3H_8	C_4H_{10}
Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)	890	2220	2850

Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu như nhau, khi dùng khí biogas thay thế khí gas để làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí CO_2 thải ra môi trường sẽ giảm a%. Giá trị của a là bao nhiêu? *(kết quả làm tròn tới hàng phần mười).*

Câu 7: Nồng độ đường trong máu có thể được xác định bằng phương pháp Hagedorn - Jensen. Phương pháp này dựa vào phản ứng của $Na_3[Fe(CN)_6]$ oxi hoá đường glucose có trong máu thành gluconic acid. Quy trình phân tích như sau:

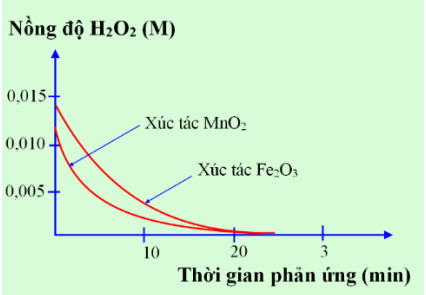
Bước 1: Lấy 0,20 mL mẫu máu cho vào bình tam giác, thêm 5,00 mL dung dịch $Na_3[Fe(CN)_6]$ nồng độ 4,012 mmol/L rồi đun cách thuỷ thu được dung dịch A.
Bước 2: Thêm lần lượt dung dịch KI dư, $ZnCl_2$ dư và CH_3COOH vào dung dịch A.
Bước 3: Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng I_2 sinh ra tồn tại dưới dạng I_3^- được chuẩn độ bằng dung dịch $Na_2S_2O_3$ 4,00 mmol/L.

Giả thiết các thành phần khác có trong máu không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.
Các phương trình xảy ra như sau:

(1) $C_6H_{12}O_6 + 2[Fe(CN)_6]^{3-} + 3OH^- \rightarrow C_5H_{11}O_5COO^- + 2[Fe(CN)_6]^{4-} + 2H_2O$.
(2) $4K^+ + 2Zn^{2+} + 2[Fe(CN)_6]^{3-} + 3I^- \rightarrow 2K_2Zn[Fe(CN)_6]\downarrow + I_3^-$
(3) $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 3I^- + S_4O_6^{2-}$

(CH_3COOH được thêm vào để tạo môi trường acid và trung hòa lượng OH^- còn dư). Biết rằng phép chuẩn độ cần dùng vừa đủ 3,28 mL dung dịch $Na_2S_2O_3$. Nồng độ của glucose có trong mẫu máu là bao nhiêu mg/mL? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 8: Hai chất MnO_2 và Fe_2O_3 đều có khả năng xúc tác cho phản ứng phân hủy H_2O_2. Đo nồng độ H_2O_2 theo thời gian, thu được đồ thị sau:



(1) Khi dùng xúc tác MnO_2 và Fe_2O_3 đều làm tăng tốc độ phản ứng.
(2) Trong quá trình phản ứng nồng độ của H_2O_2 giảm dần.

(3) Xúc tác MnO_2 có hiệu quả cao hơn vì đồ thị nồng độ H_2O_2 theo thời gian khi có mặt MnO_2 dốc hơn khi có Fe_2O_3.
(4) Sau phản ứng khối lượng MnO_2 và Fe_2O_3 giảm.
(5) Một nhóm học sinh khác làm thí nghiệm về sự phân hủy H_2O_2. Kết quả thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (s)	0	60	120	240
Nồng độ H_2O_2 (M)	0,3033	0,2610	0,2330	0,2058

Giá trị tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng 120 giây đầu tiên là $5{,}858.10^{-4}$ mol/L.s.
Hãy sắp xếp các phát biểu **đúng** theo số thứ tự tăng dần (Câu: 12, 134, ...).

Câu 9: Aniline ($C_6H_5NH_2$) là một amine thơm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm và hóa chất khác. Tuy nhiên, aniline là chất độc và có thể gây hại cho môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Một phương pháp xử lý aniline trong nước thải công nghiệp là oxy hóa aniline thành acid picric (2,4,6-trinitrophenol), một chất ít độc hơn và có thể được sử dụng làm thuốc nổ hoặc chất nhuộm.

Bước 1: Nitro hoá aniline bằng HNO_3 đặc để tạo 2,4,6-trinitroaniline

Bước 2: Oxy hoá 2,4,6-trinitroaniline bằng $Na_2Cr_2O_7/H^+$ tạo thành 2,4,6-trinitrophenol.

Giả sử một nhà máy thải ra 2000 lít nước (khối lượng riêng 1 g/mL) chứa 0,05% khối lượng aniline. Để xử lý toàn bộ lượng aniline này, người ta sử dụng dung dịch HNO_3 68% (khối lượng riêng 1,42 g/mL). Thể tích dung dịch HNO_3 68% cần dùng (mL, *làm tròn đến hàng đơn vị*) để nitro hóa hoàn toàn lượng aniline trên là bao nhiêu?

Câu 10: Có 5 dung dịch đựng trong 5 lọ riêng biệt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 chất tan có nồng độ 0,1 M, gồm: $(NH_4)_2SO_4, K_2SO_4, Ba(OH)_2, Na_2CO_3, HCl$. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch trên cho kết quả như sau:

- Dung dịch ở lọ (2) tác dụng với dung dịch ở lọ (3) có kết tủa và khí thoát ra.
- Dung dịch ở lọ (2) tác dụng với dung dịch ở lọ (1) hoặc dung dịch ở lọ (4) đều có kết tủa.
- Dung dịch ở lọ (4) tác dụng với dung dịch ở lọ (5) có khí thoát ra.

(a) Độ pH của dung dịch ở lọ (4) lớn hơn độ pH của dung dịch ở lọ (1).
(b) Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch ở lọ (2), phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
(c) Chất tan trong lọ (5) có trong dịch vị của dạ dày của con người.
(d) Cho dung dịch $BaCl_2$ vào dung dịch ở lọ (3), có kết tủa và khí thoát ra.
(e) Chất trong lọ (3) là một loại phân đạm.
Số phát biểu **đúng** là bao nhiêu?

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.